

PROTOTIUS D'UN MIRALL

ACTIVITAT 2

Marc Moncunill
2n Producte
Maquetes i Prototius II
2024-25

INDEX

01 Esbossos

02 Èines i màquines empleades

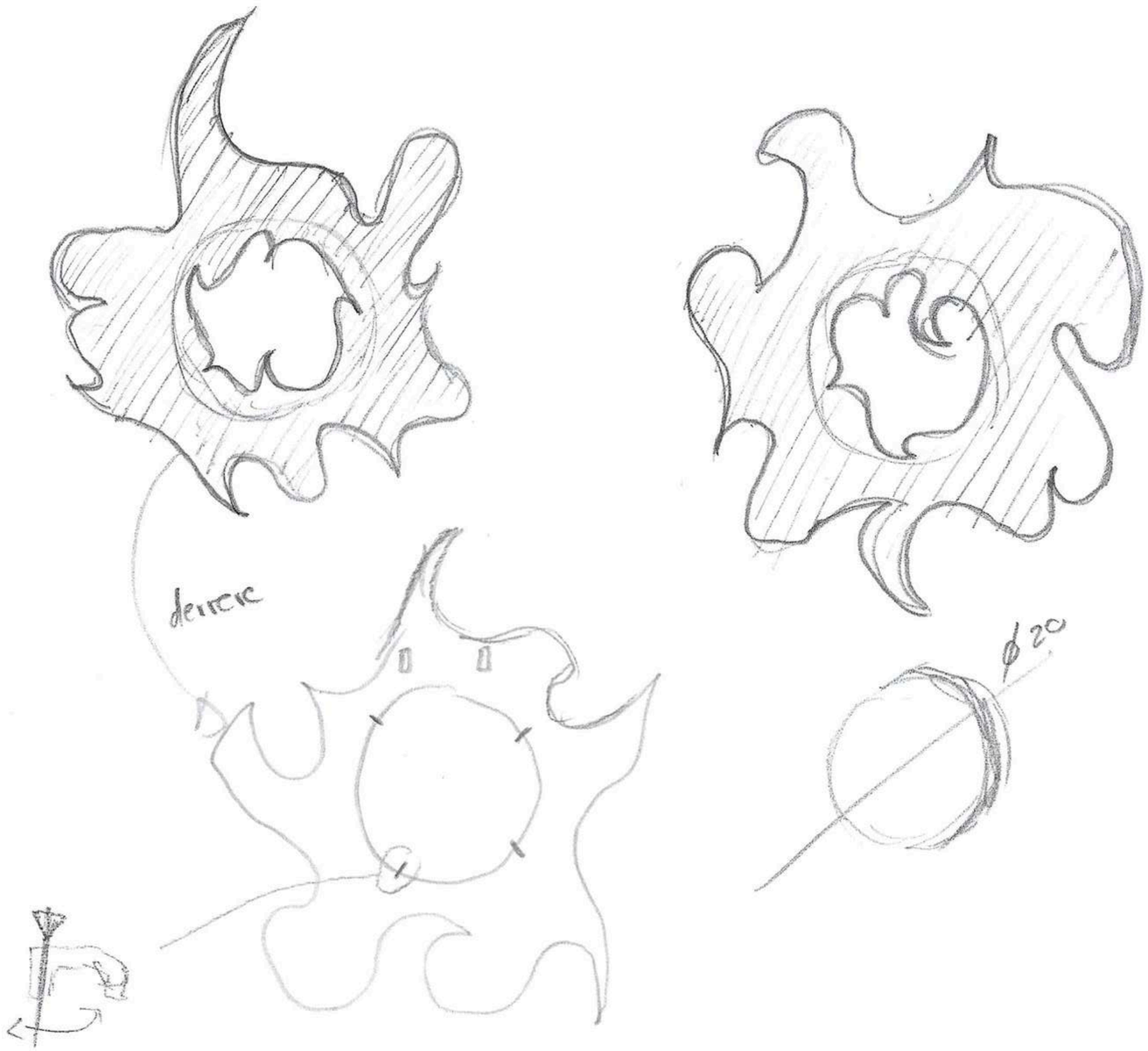
03 Materials

04 Procés de realització

05 Resultats Finals

06 Valoració i Conclusions

1. ESBOSSOS

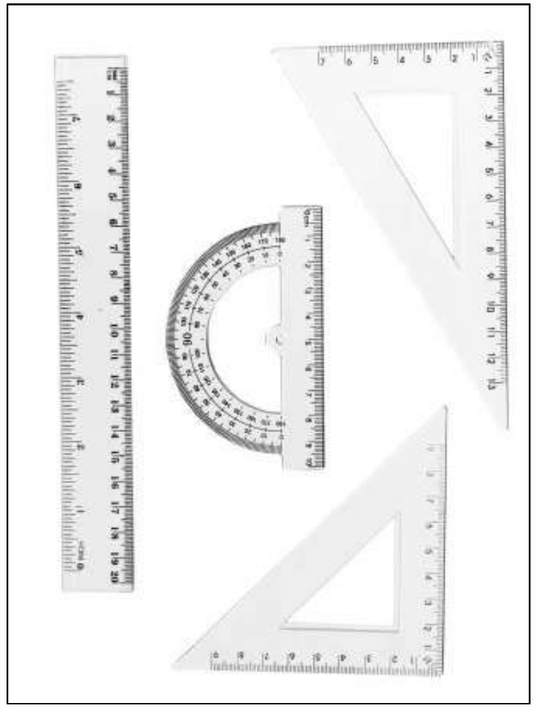


2. EINES I MÀQUINES EMPLEADES

EINES



Llapis



Regles



Llimes plana i curbada



Paper de vidre de fifenets gramatges

2. EINES I MÀQUINES EMPLEADES

EINES



Barrena



Tornavís



Martell



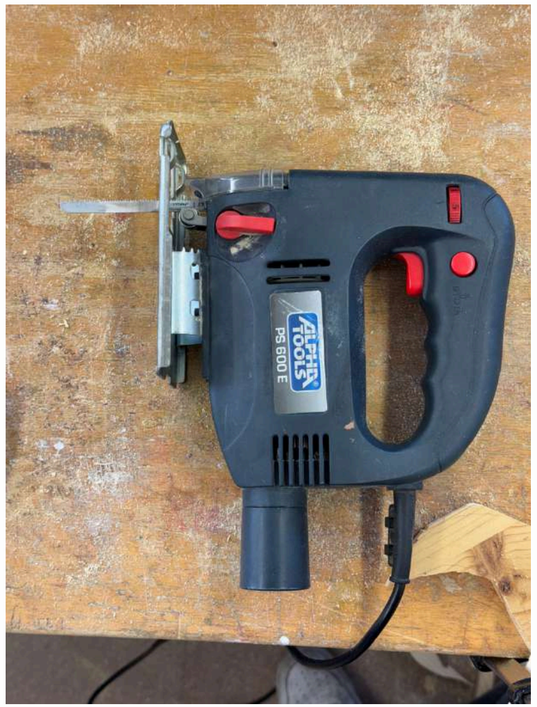
Brotxa

2. EINES I MÀQUINES EMPLEADES

MAQUINES



Serra - cinta



Caladora



Taladradora de columna (amb llima)



Fresadora amb arrodoniment de 6mm

2. EINES I MÀQUINES EMPLEADES

MAQUINES



Serra - cinta



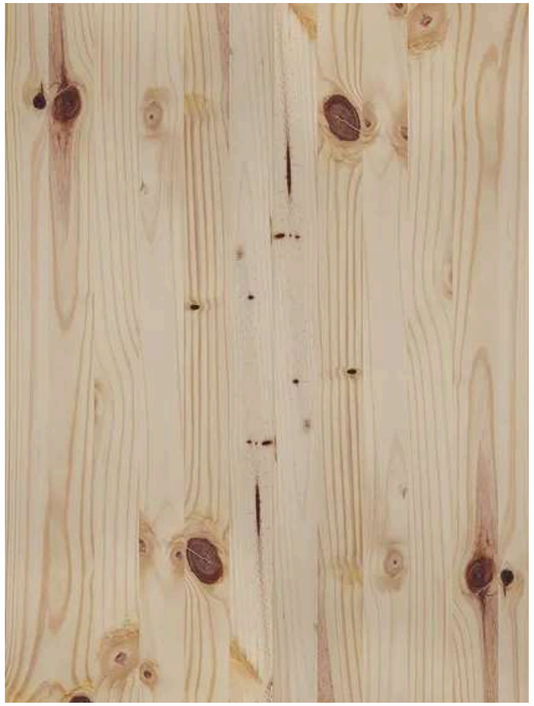
Llimadora multiús



Taladro

3. MATERIALS

MATERIALS



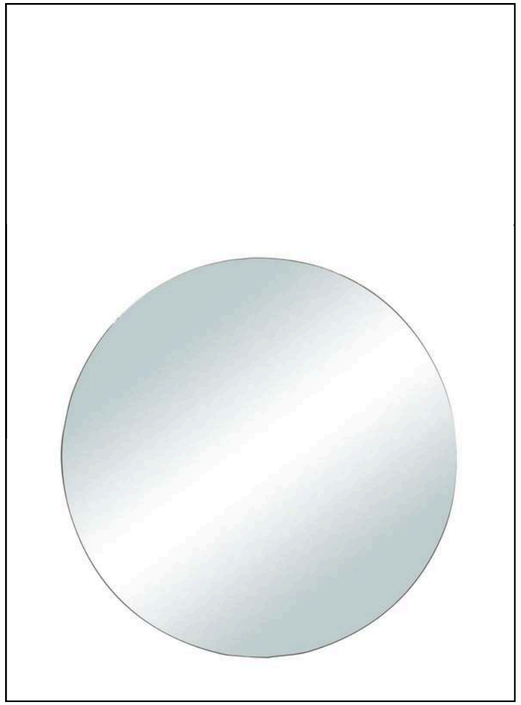
Tauler allistonat d'abet d'1.8 cm de gruix



Vernís transparent efecte mate



Tauler de DM 3mm



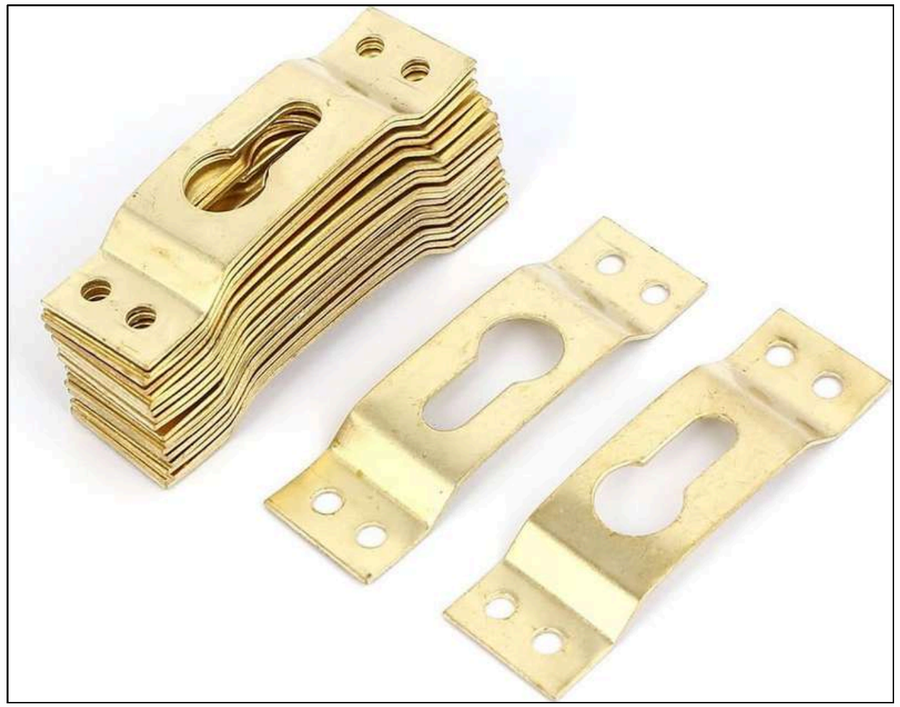
Mirall 20 cm de diàmetre

3. MATERIALS

MATERIALS



Cargols amb punta d’estrella



Penjador de paret de metall



Clips/grapes de cable (com a mètode d’aguantar el mirall i DM)

3. MATERIALS

Concepte	Dades tècniques
Nom del producte	Tauler allistonat d'abeto
Dimensions	50 cm × 50 cm
Gruix	1,8 cm
Material	Fusta massissa d'abeto
Tipus de fusta	Abeto blanc (Picea abies)
Acabat	En brut (sense tractament) / polit (opcional)
Unió de llistons	Encolats a pressió (allistonat)
Densitat aproximada	450 kg/m³
Humitat	8-12% (segons normativa per interiors)
Aplicacions	Mobles, manualitats, prestatgeries, bricolatge
Origen	Europa central (habitualment)
Sostenibilitat	Fusta natural, biodegradable, renovable

FITXA TÈCNICA

TAULER ALLISTONAT D'ABET



3. MATERIALS

Concepte	Dades tècniques
Tipus de producte	Vernís acrílic a l'aigua per a interiors
Acabat	Mate
Color	Incolor (també disponible en Roble, Nogal, Castaño, Teca i Caoba)
Ús principal	Protecció i acabat de superfícies de fusta en interiors (mobles, portes, parets, etc.)
Aplicació	Brotxa, corró, pistola aerogràfica o air mix
Rendiment	10–15 m² per litre i mà (segons l'absorció del suport)
Temps d'assecat	Al tacte: 1–3 hores; Repintat: 16–24 hores (a 20 °C i 60% HR)
Formats disponibles	0,5 L i 2,5 L
Propietats destacades	- No grogueja- Flexible i microporós- Destaca el vetejat natural de la fusta- Bona adherència i impermeabilitat- Inodor un cop sec
Aplicació màxima	275 ± 25 g/m² per mà
Certificacions	Compliment amb la norma UNE-EN 71-3:2013 de seguretat en joguines (aplicació segura en superfícies en contacte amb infants)
Preparació del suport	Aplicar sobre superfícies netes, seques i lliures de pols; es recomana un lleuger polit abans de l'aplicació per millorar l'adherència

FITXA TÈCNICA

CREA BARNIZ INTERIOR MATE (MONTÓ)



4. PROCÉS DE REALITZACIÓ



01
AMb el **llapis** es marquen les línees desitjades de tall. Mitjançant la **serra-cinta** es talla el màxim possible i posteriorment es fa la forma sencera amb la **caladora**. Es fan forats a l'interior amb el **taladro** per passar la caladora.



02
Mitjançant la **taladradora de columna** i una punta cilínmdrica envoltada amb **paper de vidre**, es puleixen les vores interiors i exteriors per aconseguir parets suaus i coherència.

4. PROCÉS DE REALITZACIÓ



03
S'utilitza un **radi més gran** per zones amb curves més obertes (sobretot les curbes del exterior).



04
Amb el cercle a la part posterior marcat, s'utilitza la **fresadora** per fer un **rebaix** de **5mm** amb el diàmetre del mirall.

4. PROCÉS DE REALITZACIÓ



05
Cambiant la **fresa**, es posa una per arrodoniments de **6 mm** que es pasarà de forma ràpida els marges del marc per no cremar la fusta. Es passa tant com per l'interior com l'exterior.



06
Amb la **llimadora multiusos** es llima la superfície per treure la capa més lletja i eliminar imperfeccions superficials. Així es veu el color real de a fuste i es veuen millors les vetes.

4. PROCÉS DE REALITZACIÓ

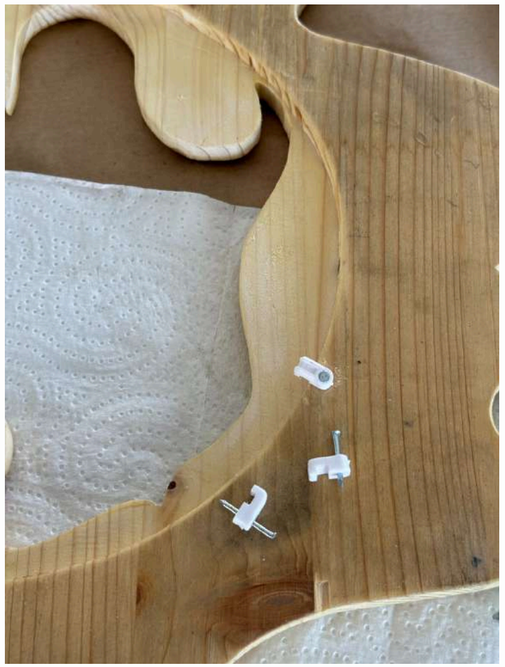


07
Amb un **paper de llima** s'acaben de llimar les bones ja que la fresadora deixa unes línees i no acaba de ser arrodonit del tot. Ja son detalls mínims finals.

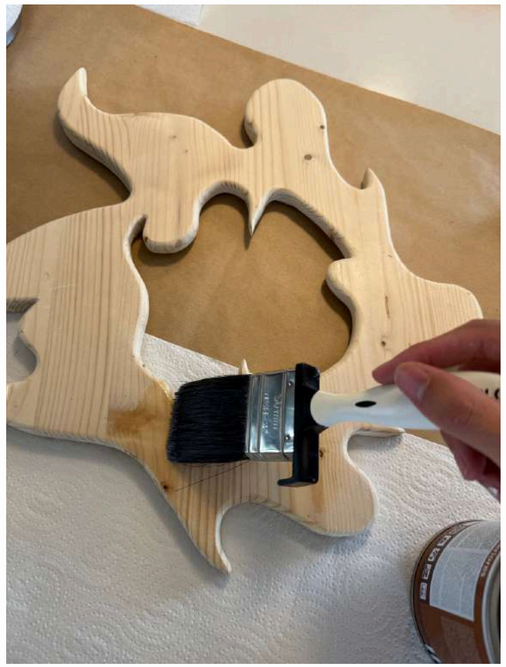


08
Es talla amb la **serra-cinta** un cercle del mateix diàmetre del mirall en la placa de **DM** i es llima posteriorment (farà de protecció i subjecció del mirall per darrere). Es fan forats amb la **barrena** per clavar-hi els **penjadors de metall de paret** amb els **cargols**.

4. PROCÉS DE REALITZACIÓ



09
Es fan forats amb la **barrena** i posteriorment shi claven els **clips/grapes per a cables**, utilitzats per poder retirar i cambiar el mirall en cas de que es trenqui.



10
Com a punt final, se li aplica un acabat de **vernís** mate transparent per a fusta amb la **brotxa** per donar-li més resistència, protejir-ne l'ús i millorar l'aspecyte, amb un toc més elegant però simple.

RESULTATS FINALS









6. VALORACIÓ I CONCLUSIONS

En aquest treball he après a **tractar la fusta** tenint en compte les seves propietats (delicadesa, direccions de la veta, els nusos, etc), utilitzant **noves eines i maquinària** com ho és la caladora, la fresadora amb diferents freses o la llima rotatòria i multiusos.

He après a aplicar **acabats superficials** com l'envernissat, en el meu cas mate, donant-li així un bon acabat a la peça.

En conclusió, gràcies a aquest treball i aquesta assignatura segueixo aprenent **mètodes, sistemes, materials i procesos** per fer maquetes que m'ajudaran en un futur a crear els meus propis prototips depenent de lse situacions.

